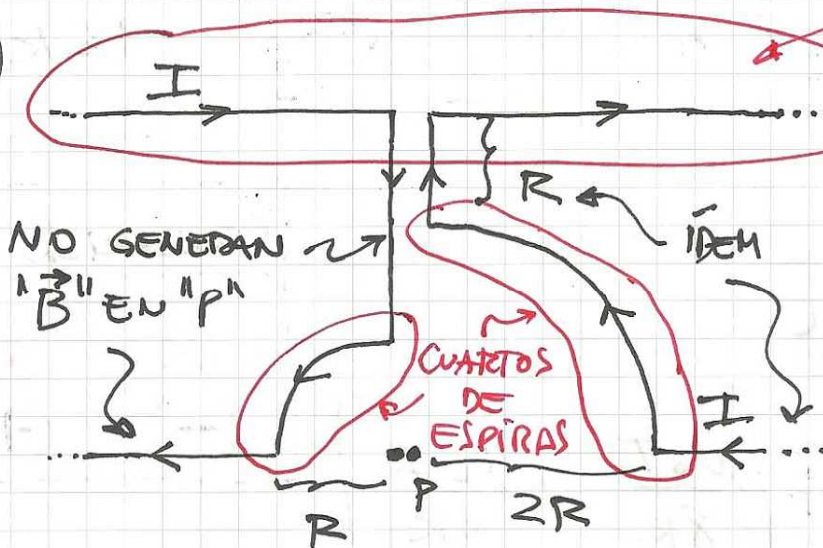


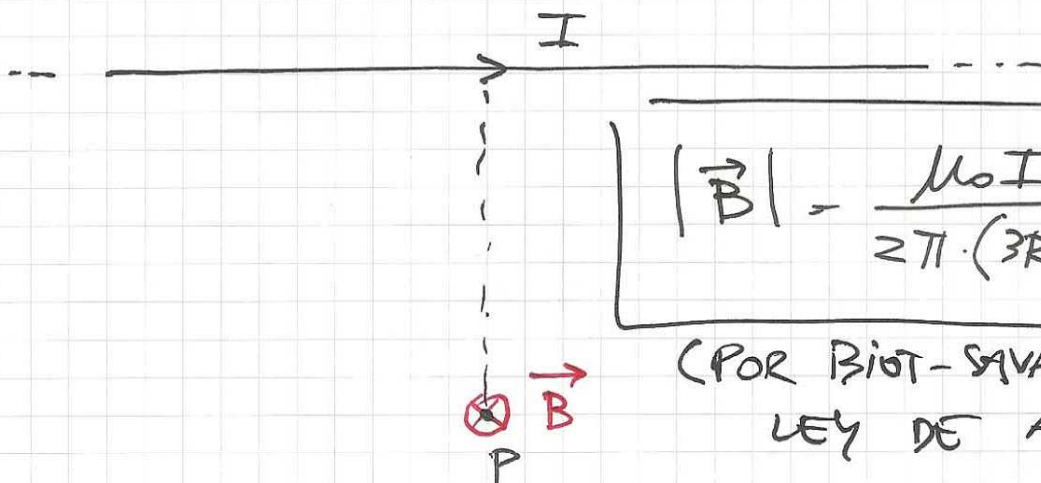
P1)



PUEDE APROXIMARSE
SE A UN CABLE
RECTO E INFINITO
UBICADO A "3R"
DEL PUNTO "P"

CÁLCULOS =

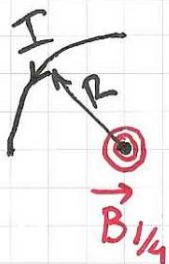
a) DEBIDO AL TRAMO SUPERIOR =



$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot (3R)} = \frac{\mu_0 I}{6\pi R}$$

(POR BIOT-SAVART O
LEY DE AMPÈRE)

b) CADA CUARTO =



$$|\vec{B}| = \frac{1}{4} \left[\frac{\mu_0 I}{2R} \right]$$

CAMPO DE UNA ESPIRA
EN SU CENTRO.

(POR BIOT-SAVART)

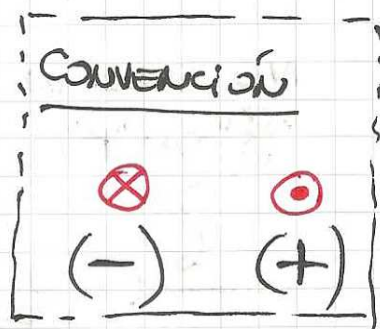
$$|\vec{B}_{1/4}| = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

c)

$$|\vec{B}_{\frac{1}{4}}| = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{\mu_0 I}{2(2R)} \right] = \frac{\mu_0 I}{16R}$$

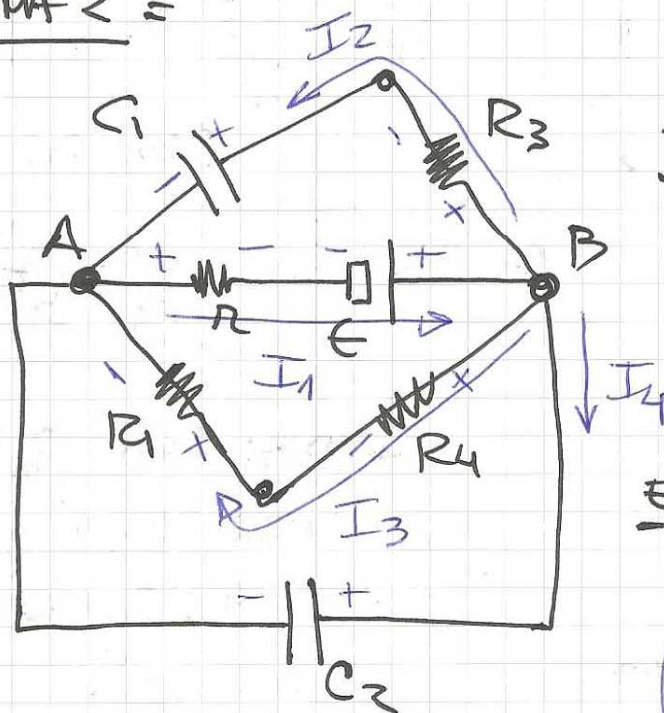
ASÍ QUE EN TOTAL:

$$\vec{B}_{(P)} = - \underbrace{\left[\frac{\mu_0 I}{6\pi R} \right]}_{\text{ENTRANTE}} + \underbrace{\left[\frac{\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{16R} \right]}_{\text{SALIENTE}}$$



PROBLEMA 2 =

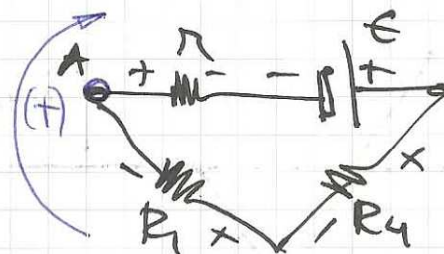
a)



$I_2 = 0A$ } POR SENDOS
 $I_4 = 0A$ } CAPACITORES

$$\boxed{I_1 = I_3 = I}$$

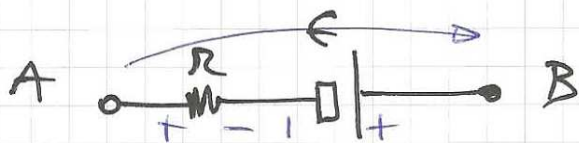
ENTONCES =



DESDE "A" =

$$-RI + E - (R_1 + R_4) \cdot I = 0 \Rightarrow \boxed{I = \frac{E}{R + R_1 + R_4} = 1A}$$

b) $V_{AB} = V_A - V_B$ SE PUEDE CALCULAR, POR EJEMPLO:



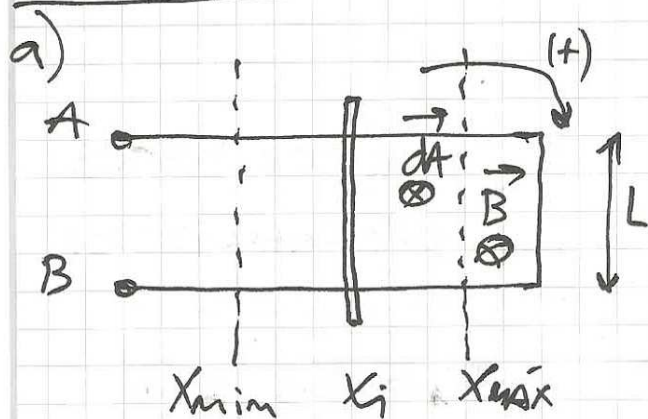
$$V_A - I \cdot R + E = V_B \Rightarrow$$

$$\boxed{V_A - V_B = -E + I \cdot R = -12V + 1A \cdot 2\Omega = -10V}$$

c) $V_{C2} = V_B - V_A = +10V$; $V_{C1} = V_{C2}$ (PUE) $I_2 = 0A$!

d) $P_{ot_e} = E \cdot I = 12W$; $P_{R1} = P_{R4} = I^2 \cdot R = 5W$; $P_R = 2W$

PROBLEMA 3 =



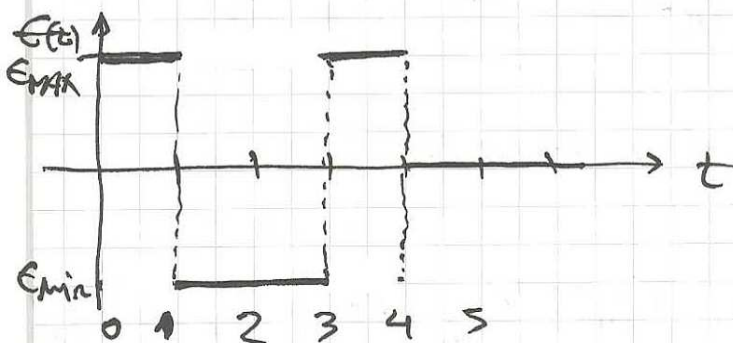
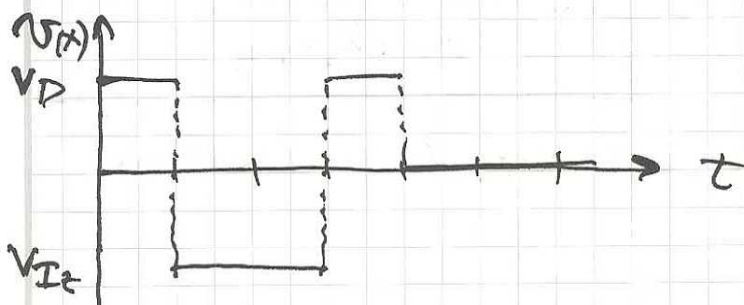
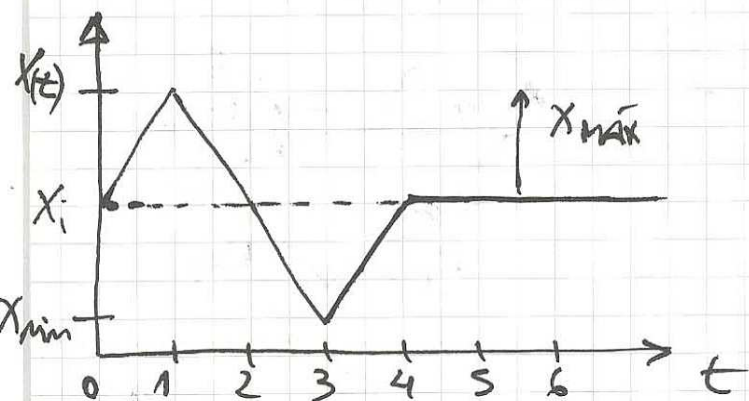
EN TODO MOMENTO:

$$\Phi_B = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = |\vec{B}| \cdot L \cdot x(t)$$

(con $\cos \theta = 0^\circ$)

Así que $\epsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -|\vec{B}| \cdot L \cdot \frac{dx(t)}{dt} = -|\vec{B}| \cdot L \cdot v$

GRÁFICAS:



NOTA: Como Φ_B DISMINUYE

- ENTRE "0 y 1" y ENTRE "3 y 4", SU DERIVADA TIENE SIGNO (-).

- ENTRE "1 y 3" Φ_B CREECE POR LO QUE SU DERIVADA TENDRA SIGNO (+).

- ENTRE "4 y 5" $\Phi = \text{cte.}$

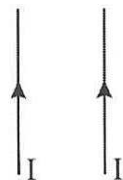
b) Como la fem se origina en una variación de flujo (y no en una $\frac{d\vec{B}}{dt}$), ENTONCES ES CONSERVATIVA (AUNQUE INTERVAMENTE SEA ROTIZ; COMO UNA TEM COMUN)

4) Resolver en ésta hoja.

a) Los conductores paralelos de la derecha conducen sendas corrientes de mismo sentido y de valor "I". Diga si se atraen, repelen o no interactúan en ninguna manera. Justifique brevemente.

YA SEA POR BIOT-SAVART O POR $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

SE CONCLUYE QUE LOS CONDUCTORES SE ATRAEN.



b) Calcular la circulación de $\vec{B}$ sobre cada camino " γ_1 " y " γ_2 " (defina el sentido de cada uno de los caminos):

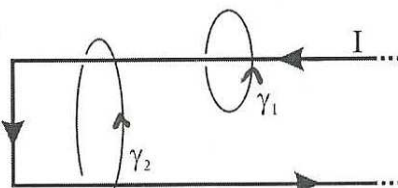
$$\oint_{\gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = +\mu_0 I$$

$$\oint_{\gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I - I) = 0$$

NOTA = NO ACURAR

$\oint$; AS COMO NO

MOstrar los vectores fue tenido en cuenta como un error.

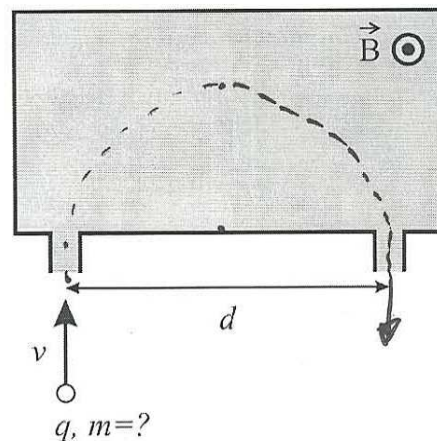


c) ¿Cuál es el signo y masa de las cargas que se pueden detectar en el orificio de la derecha del recinto de la figura?

LA ÚNICA POSIBILIDAD ES QUE $q > 0$
Y ENTONCES AQUELLAS CON MASA

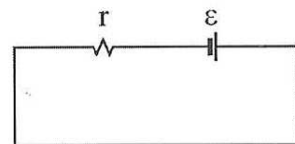
$$m = \frac{q|\vec{B}| \cdot R}{|\vec{v}|}; \text{ con } R = \frac{d}{2}$$

(DEBE QUEDAR CLARO QUE "q" INFLUYE EN LA MASA)



d) Si $\epsilon = 3,7 \text{ V}$ y $r = 1,2 \Omega$, ¿cuánta energía entrega la fem a la resistencia durante 10 segundos?

$$P_{\epsilon} = \epsilon \cdot I = \frac{\epsilon^2}{R} = I^2 \cdot R$$



$$\text{Así QUE } P_{\epsilon} = \frac{(3,7 \text{ V})^2}{1,2 \Omega} = 11,4 \text{ W} \Rightarrow \boxed{\text{ENERGÍA} \approx 114 \text{ J}}_{10 \text{ s}}$$

e) Si la temperatura de un determinado conductor AUMENTA / DISMINUYE, entonces su conductividad DISMINUYE / AUMENTA.